مدرسة الخالدية بنين للتعليم الثانوي

π

√x

x^2

f(x)

مذكرة

الرياضيات

الصف التاسع العام

العام الدراسي

2026 - 2027

سلسلة التميز في الرياضيات

طريقك نحو التفوق والنجاح

معلم المادة

إبراهيم الصالح

اجتهد اليوم .. تحصد غدا

التميز يصنع بالعلم

بيانات الطالب

اسم الطالب: .....

الصف: ..... الشعبة: ..... رقم الطالب: .....

مذكرة سلسلة التميّز في الرياضيات

الصف التاسع العام — العام الدراسي 2026 / 2027م

المدرسة	مدرسة الخالدية بنين للتعليم الثانوي
الصف	التاسع العام
إعداد وتجميع	المعلم إبراهيم الصالح
العام الدراسي	2026 / 2027م
المادة	الرياضيات
الوحدة الأولى	المتغيرات والتعابير — ترتيب العمليات — خصائص الأعداد — خاصية التوزيع — المعادلات

كيف تستفيد من المذكرة؟

- ابدأ بقراءة أهداف الدرس، ثم اطّلع على الشرح والأمثلة المحلولة.
- حلّ التدريبات بنفسك أولًا قبل الرجوع إلى الحل.
- خصّص وقتًا لقسم «مهارات التفكير العليا» فهو مفتاح الدرجات الكاملة.
- اختم كل درس بحل أسئلة «امتحانات سابقة» لقياس مستواك.

ملاحظة: هذه المذكرة عمل تربوي مساند للكتاب المدرسي، ولا تُغني عن حضور الحصة وحل كتاب الطالب. للاستفسار أو طلب حلول إضافية تواصل مع المعلم إبراهيم الصالح.

المعلم: إبراهيم الصالح

الوحدة الاولي

المتغيرات والتعابير	1-1
ترتيب العمليات	1-2
خصائص الاعداد	1-3
خاصية التوزيع	1-4
المعادلات	1-5

المتغيرات والتعابير

الاهداف

1- كتابة التعابير اللفظية للتعابير الحبرية
2- كتابة التعابير الحبرية للتعابير اللفظية

1 كتابة التعابير اللفظية

يتألف **التعبير الجبري** من مجموع أو فرق و/أو نواتج ضرب وقسمة الأعداد والمتغيرات. في التعبير الجبري $0.10d$، الحرف d يُسمى متغيرًا. في الجبر، تُعتبر **المتغيرات** رموزًا تُستخدم لتمثيل أعداد أو قيم غير محددة. يمكن استخدام أي حرف كمتغير.

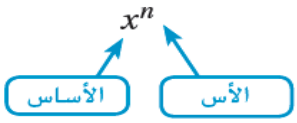
$$10d \qquad 2x + 4 \qquad 3 + \frac{z}{6} \qquad p \times q \qquad 4cd \div 3mn$$

قد يكون **حد** التعبير عددًا أو متغيرًا أو ناتج ضرب أو قسمة الأعداد والمتغيرات. مثال، $10d$ و $2x$ و 4 كل منهم يمثل حدًا.

الحد الذي لا يحتوي على متغير يُسمى حد ثابت. ← $2x + 4$ ← الحد الذي يحتوي على x أو حروف أخرى يُشار إليه أحيانًا باسم حد *المتغير*.

في تعبير الضرب، الكميات التي يتم ضربها هي **العوامل**، والنتيجة هي **ناتج الضرب**. غالبًا ما تُستخدم نقطة مرفوعة أو مجموعة أقواس للإشارة إلى ناتج ضرب. فيما يلي عدة طرق لتمثيل ناتج ضرب x و y.

$$xy \qquad x \times y \qquad x(y) \qquad (x)y \qquad (x)(y)$$



تعبير مثل x^n يُسمى **القوة النونية**. يمكن أن تشير كلمة *القوة* أيضًا إلى الأس. **الأس** هو عدد مرات استخدام الأساس في صورة عامل. في تعبير صيغته x^n، **الأساس** هو x. التعبير x^n يُقرأ "x مرفوعًا إلى القوة n." عندما لا يظهر أس، يُفهم على أنه 1. على سبيل المثال، $a = a^1$.

اكتب تعبيرا لفظيا لكل مما يلي

1- 4q	2- $a^2 - 18\,b$
3- 2a + 6	4- $\frac{1}{2}x + \frac{6y}{5}$

كتابة التعابير الجبرية

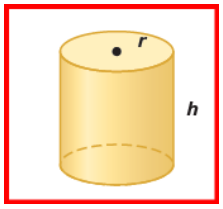
مفهوم أساسي تحويل التعابير اللفظية إلى جبرية

العملية	العبارات اللفظية
الجمع	آكبر بمقدار، مجموع، زائد، زيادة بمقدار، مضافًا إلى
الطرح	أصغر بمقدار، بالطرح من، الفارق، يقل بمقدار، ناقص
الضرب	ناتج ضرب، بالضرب في، ضعف وأضعاف، مثل وأمثال
القسمة	ناتج قسمة، بالقسمة على، مقسومًا على

اكتب تعبيرا جبريا لكل مما يلي

عدد مطروح من 35	**عدد ما مضافا اليه العدد 7**
ثلث عدد	**العدد 5 مضروبا في عدد**
ناتج قسمة 45 علي عدد	**xمقسوما علي 10**
العدد 18 مطروحا منه ثلاث امثال عدد	**ثلاثة مضروبة في عدد زائد 16**
20 مقسومة على عدد مرفوعة الي الاس 3	**مربع عدد ناقص 3**

علم الهندسة حجم الإسطوانة يساوي π مضروبًا في نصف قطر r تربيع مضروبًا في الارتفاع h. اكتب تعبيرًا لإيجاد الحجم.



المعرفة المالية تربح جهاد x من الدراهم في الساعة من العمل في متجر البقالة و n من الدراهم في الساعة من العمل كجليسة أطفال. اكتب تعبيرًا يصف أرباحها إذا عملت كجليسة أطفال لمدة 25 ساعة وإذا عملت في متجر البقالة لمدة 15 ساعة.

مهارات التفكير العليا

الاستنتاج :- اشرح الاختلافات بين التعبير الجبرى والتعبير اللفظي

التفكير الناقد يكتب كمال وجميلة تعبيرًا جبريًا لعبارة *ثلاثة مضروبة في حاصل جمع* n *تربيع مع* 3.
فهل كل منهما على صواب؟ اشرح استنتاجك.

كمال	جميلة
$3(n^2 + 3)$	$3n^2 + 3$

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي

1. المعادلة الصحيحة للعبارة التالية : مجموع 3 في a زائد أربعة يعادل 5 في a

a) $3a + 4 = 5a$ b) $3 + a + 4 = 5a$ c) $3a + 4 + 5A$ d) $3a + 4 = \frac{5}{a}$

امتحانات سابقة

Q.11: التعبير الجبري Algebraic Expression **Mark(s): 5/5**

Write an algebraic expression for the verbal expression: "20 divided by t to the fifth power".

اكتب تعبيرًا جبريًا للتعبير اللفظي: "20 مقسومة على t مرفوعة إلى الأس 5".

a. $\frac{20}{t^5}$

b. $\frac{t^5}{20}$

c. $\frac{20}{5t}$

d. $\frac{5t}{20}$

1-2 ترتيب العمليات

الاهداف

1- ايجاد قيمة التعابير العددية باستخدام ترتيب العمليات
2- ايجاد قيمة التعابير الجبرية باستخدام ترتيب العمليات

مفهوم أساسي ترتيب العمليات

الخطوة 1 إيجاد قيم التعابير داخل رموز التجميع.

الخطوة 2 إيجاد قيم جميع الأسس.

الخطوة 3 الضرب و/أو القسمة من اليسار إلى اليمين.

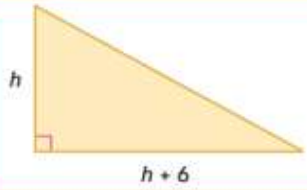
الخطوة 4 الجمع و/أو الطرح من اليسار إلى اليمين.

جد قيمة $16 - 8 \div 2^2 + 14$	$3 + 42 \times 2 - 5$
$20 - 7 + 8^2 - 7 \times 11$	$5 \times 4(10 - 8) + 20$
$15 - [10 + (3 - 2)^2] + 6$	$\frac{(4 + 5)^2}{3(7 - 4)}$
$\frac{(1 + 6)9}{5^2 - 4}$	$[(6^3 - 9) \div 2]14$

إيجاد قيمة التعابير الجبرية لإيجاد قيمة تعبير جبري، عوّض المتغيرات بقيمها. ثم جد قيمة التعبير العددي باستخدام ترتيب العمليات.

$a^2(3b + 5) \div c$ إذا كانت $a = 2, b = 6, c = 4$	$5d + (6f - g)$ إذا كانت $d = 4, f = 3, g = 12$
جد قيمة كل تعبير إذا كانت $g = 2$ و $r = 3$ و $t = 11$ $r^2 + (g^3 - 8)^5$	$t^2 + 8rt + r^2$
$(2t + 3g) \div 4$	$3g(g + r)^2 - 1$

علم الهندسة اكتب تعبيرًا جبريًا يمثل مساحة المثلث. ثم جد قيمته لمعرفة المساحة $h = 12$ in.



التسوق تتسوق إسراء لشراء ملابس المدرسة. اشترت 3 تنورات وبنطلوني جينز و 4 معاطف. اكتب تعبيرًا وجد قيمته لإيجاد المبلغ الذي أنفقته.

الملابس	
تنورة	25.99 AED
ملابس جينز	39.99 AED
معطف	22.99 AED

$$\frac{(4 \times 3)^2}{9 + 3}$$

a) 6 b) 12 c) 24 d) 36

مهارات التفكير العليا

تحليل الخطأ تعمل حورية وسهيلة على تبسيط $[4(10) - 3^2] + 6(4)$ فهل أي منهما على صواب؟ اشرح استنتاجك.

حورية	سهيلة
$[4(10) - 3^2] + 6(4)$	$[4(10) - 3^2] + 6(4)$
$= [4(10) - 9] + 6(4)$	$= [4(10) - 9] + 6(4)$
$= 4(1) + 6(4)$	$= (40 - 9) + 6(4)$
$= 4 + 6(4)$	$= 31 + 6(4)$
$= 4 + 24$	$= 31 + 24$
$= 28$	$= 55$

الكتابة في الرياضيات التعابير المتعادلة لها القيمة نفسها. هل التعبيران $10 \times (17 + 30)$ و $10 \times 17 + 10 \times 30$ متكافئان؟ اشرح لِمَ أو لِمَ لا؟

امتحانات سابقة

Q.10: خواص التعابير Properties Of Expressions — **Mark(s): 5/5**

Evaluate the expression $3b(a^2 + 5) \div c$, **if** $a = -2, b = 6, c = 2$.

أوجد قيمة التعبير $3b(a^2 + 5) \div c$، إذا كانت $a = -2$ و $b = 6$ و $c = 2$.

a. -81

b. 9

c. 81

d. 162

1-3 خصائص الأعداد

الاهداف

1- تمييز خاصتي المساواه والمحايد
2- تميز خاصتي التبديل والتجميع

المفهوم الأساسي خصائص المساواة

الخاصية	الشرح	الرموز	أمثلة
خاصية الانعكاس	أي كمية تساوي نفسها.	بالنسبة لأي عدد a، $a = a$	$5 = 5$ $4 + 7 = 4 + 7$
خاصية التماثل	إذا كانت كمية تساوي كمية ثانية، فإن الكمية الثانية تساوي الأولى.	بالنسبة لأي عددين a وb، إذا كان $a = b$، فإن $b = a$.	إذا كان $6 + 2 = 8$، فإن $8 = 2 + 6$.
خاصية التعدي	إذا كنت كمية تساوي كمية ثانية والكمية الثانية تساوي كمية ثالثة، فإن الكمية الأولى تساوي الكمية الثالثة.	بالنسبة لأية أعداد a وb وc، إذا كان $a = b$ و$b = c$، فإن $a = c$.	إذا كان $6 + 9 = 3 + 12$ و$3 + 12 = 15$، فإن $6 + 9 = 15$
خاصية التعويض	يمكن تعويض الكمية بما يعادلها في أي تعبير.	إذا كان $a = b$، فعندئذ يمكن تعويض a بـ b في أي تعبير.	إذا كان $n = 11$، فإن $4n = 4 \times 11$

المفهوم الأساسي خصائص الجمع

الخاصية	الشرح	الرموز	أمثلة
المحايد الجمعي	لأي عدد a، مجموع a و0 هو a.	$a + 0 = 0 + a = a$	$2 + 0 = 2$ $0 + 2 = 2$
المعكوس الجمعي	العدد ومعكوسه يُعتبران معكوسين جمعيين لبعضهما.	$a + (-a) = 0$	$(-3) + 3 = 0$ $4 + (-4) = 0$

المفهوم الأساسي خصائص الضرب

الخاصية	الشرح	الرموز	أمثلة
المحايد الضربي	لأي عدد a، ناتج ضرب a في 1 هو a.	$a \times 1 = a$ $1 \times a = a$	$14 \times 1 = 14$ $1 \times 14 = 14$
خاصّيّة الضّرب في الصّفر	لأي عدد a، ناتج ضرب a في 0 هو 0.	$a \times 0 = 0$ $0 \times a = 0$	$9 \times 0 = 0$ $0 \times 9 = 0$
المعكوس الضربي	بالنسبة لكل عدد $\frac{a}{b}$، حيث $a, b \neq 0$، هناك عدد واحد بالضبط $\frac{b}{a}$ بحيث إن ناتج ضرب $\frac{a}{b}$ و$\frac{b}{a}$ هو 1	$\frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = 1$ $\frac{b}{a} \times \frac{a}{b} = 1$	$\frac{4}{5} \times \frac{5}{4} = \frac{20}{20} = 1$ $\frac{5}{4} \times \frac{4}{5} = \frac{20}{20} = 1$

اذكر اسم الخاصية المستخدمة في كل خطوة.

1A. $2 \times 3 + (4 \times 2 - 8)$

$= 2 \times 3 + (8 - 8)$ ؟

$= 2 \times 3 + (0)$ ؟

$= 6 + 0$ ؟

$= 6$ ؟

1B. $7 \times \frac{1}{7} + 6(15 \div 3 - 5)$

$= 7 \times \frac{1}{7} + 6(5 - 5)$ ؟

$= 7 \times \frac{1}{7} + 6(0)$ ؟

$= 1 + 6(0)$ ؟

$= 1 + 0$ ؟

$= 1$ ؟

المفهوم الأساسي خاصية التبديل

الشرح الترتيب الذي تستخدمه في جمع الأعداد أو ضربها لا يغير مجموعها أو ناتج ضربها.

الرموز لأي عددين a و b

$a + b = b + a$ و $a \times b = b \times a$

أمثلة $4 + 8 = 8 + 4$ $\quad 7 \times 11 = 11 \times 7$

المفهوم الأساسي خاصية التجميع

الكلمات الطريقة التي تتبعها لتجميع ثلاثة أعداد أو أكثر عند الجمع أو الضرب لا تؤثر على مجموعها أو ناتج ضربها.

الرموز لأية أعداد a و b و c.

$(a + b) + c = a + (b + c)$ و $a(bc) = (ab)c$

أمثلة $(3 + 5) + 7 = 3 + (5 + 7)$ $\quad (2 \times 6) \times 9 = 2 \times (6 \times 9)$

جد قيمة كل تعبير باستخدام خصائص الأعداد. اذكر اسم الخاصية المستخدمة في كل خطوة.

$4\frac{4}{9} + 7\frac{2}{9}$

$25 + 14 + 15 + 36$

$12 \times 2 \times 6 \times 5$

$4.3 + 2.4 + 3.6 + 9.7$

$3.25 + 2.2 + 5.4 + 10.75$

$0.2 \times 4.6 \times 5$

جد قيمة كل تعبير إذا كان a = −1 و b = 4 و c = 6

$3a - 4a^2 + 2a$

$8a + 5b - 11a - 7b$.

جد قيمة x. ثم اذكر اسم الخاصية المستخدمة.

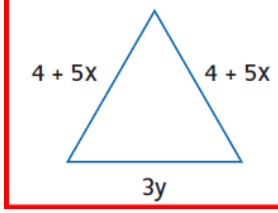
$\frac{1}{2} \times x = \frac{1}{2} \times 7$

$8 = 8 + x$

$2 + 8 = 8 + x$

$5 \times \frac{1}{5} = x$

. **الهندسة** اكتب تعبيرًا يمثل محيط المثلث. ثم جد المحيط إذا كان $x = 2$ و $y = 7$



مهارات التفكير العليا

أي مما يلي لا ينتمي إلى المجموعة؟ حدد المعادلة التي لا تنتمي إلى القيم الثلاث الأخرى. اشرح استنتاجك.

$x + 12 = 12 + x$ | $7h = h \times 7$ | $1 + a = a + 1$ | $(2j)k = 2(jk)$

امتحانات سابقة

1	اذكر اسم الخاصية المستخدمة في $(a+b)+c=c+(a+b)$			
	D	C	B	A
	تبديل	تجميع	توزيع	المعكوس الجمعي

ثانيا : اسم الخاصة المستخدمة للعبارة : $x + 8 = 8 + x$

1) التبديل
2) المعكوس الضربي
3) التجميع

ثالثا : اسم الخاصة المستخدمة للعبارة $5 \times \frac{1}{5} = 1$

4) التبديل
5) المعكوس الضربي
6) التجميع

1-4 خاصية التوزيع

الاهداف

1- استخدام خاصية التوزيع لايجاد قيمة التعبير
2- استخدام خاصية التوزيع لتبسيط التعبير

المفهوم الأساسي خاصية التوزيع

الرمز

لأي ثلاثة أعداد a و b و c

$a(b + c) = ab + ac$ و $(b + c)a = ba + ca$

$a(b - c) = ab - ac$ و $(b - c)a = ba - ca$

أمثلة

$3(2 + 5) = 3 \times 2 + 3 \times 5$

$3(7) = 6 + 15$

$21 = 21$

$4(9 - 7) = 4 \times 9 - 4 \times 7$

$4(2) = 36 - 28$

$8 = 8$

إيجاد قيمة التعابير

1. **الرياضة** مجموعة من 3 من الكبار و11 طفلاً في سن 11 عامًا وطفلين تحت 10 أعوام سيذهبون إلى مباراة بيسبول. اكتب تعبيرًا وجد قيمته لتحديد تكلفة التذاكر للمجموعة.

مباراة البيسبول لفريق بولز في جامعة جنوب فلوريدا

التذكرة	التكلفة (AED)
تذكرة الكبير لمباراة واحدة	5
تذكرة الأطفال لمباراة واحدة (12 عامًا فأقل)	3
تذكرة المجموعات من 10 أشخاص أو أكثر لمباراة واحدة	2
تذكرة الكبير لمباراة واحدة (65 عامًا فأكثر)	3

المصدر: جامعة جنوب فلوريدا

الرياضيات الذهنية

استخدم خاصية التوزيع لإعادة كتابة كل تعبير. ثم جد القيمة.

2A. $304(15)$

2B. $44 \times 2\frac{1}{2}$

2C. $210(5)$

2D. $52(17)$

تبسيط التعابير

3A. $(8 + 4n)2$

3B. $-6(r + 3g - t)$

2b. $(2 - 5q)(-3)$

3D. $-4(-8 - 3m)$

جمع الحدود المتشابهة

4A. $6n - 4n$

4B. $b^2 + 13b + 13$

4C. $4y^3 + 2y - 8y + 5$

4D. $7a + 4 - 6a^2 - 2a$

كتابة التعابير وتبسيطها

5. **استخدم التعبير** 5 مضروبة في *الفرق بين* q تكعيب و r مضافًا إليه 8 مضروبة في مجموع $3q$ و $2r$

A. اكتب تعبيرًا جبريًا للتعبير اللفظي.

B. بسّط التعبير واذكر الخصائص المستخدمة.

استخدم خاصية التوزيع لإعادة كتابة كل تعبير.

$(3 + 8)15$

$4(7 - 2)$

$-3(2x - 6)$

$6(525)$

$2(x + 4)$

$(4 - 3m)8$

بسّط كل تعبير. وإذا تعذّر ذلك، فاكتب *مُبسّط*.

$4(fg + 3g) + 5g$

$7m + 7 - 5m$

$7m + 2m + 5p + 4m$

$3x + 7(3x + 4)$

اكتب تعبيرًا جبريًا لكل تعبير لفظي. ثم بسّط مع توضيح الخصائص المستخدمة.

ناتج ضرب 5 في m تربيع زائد مجموع تربيع m و 5

7 مضروبة في مجموع a تربيع و b ناقص 4 مضروبة في مجموع a تربيع و b

الهندسة جد محيط مثلث متساوي الساقين بطول أضلاع يبلغ $x + 5$ و $x + 5$ و xy. اكتب في أبسط صورة.

الهندسة يبلغ قياس سداسي الأضلاع العادي $(3x + 5)$ وحدات على كل ضلع. ما المحيط في أبسط صورة؟

مهارات التفكير العليا

المثابرة استخدم خاصية التوزيع لتبسيط $6x^2[(3x - 4) + (4x + 2)]$

امتحانات سابقة

بسط $2(6x + 4) + 7x$. .Simplify $2(6x + 4) + 7x$.

a. $12x + 4$

b. $19x + 4$

c. $19x + 8$

d. $26x + 8$

1-5 المعادلات

الاهداف

1- حل المعادلات التى تحتوى على متغير واحد
2- حل المعادلات التي تحتوى على متغيرين

حل المعادلات العبارة الرياضية التي تحتوي على تعابير جبرية ورموز هي **جملة مفتوحة**. الجملة التي تحتوي على رمز المساواة، =، هي **معادلة**.

إيجاد قيمة لمتغير تجعل الجملة صحيحة يُسمى **حل**

مجموعة الأعداد التي يمكن اختيار بدائل للمتغير منها تُسمى **مجموعة التعويض**.

استخدام مجموعة التعويض

جد مجموعة الحل لكل معادلة إذا كانت مجموعة التعويض هي $\{0, 1, 2, 3\}$.

1A. $8m - 7 = 17$

1B. $28 = 4(1 + 3d)$

حلول المعادلات

3A. $(18 + 4) + m = (5 - 3)m$

3B. $8 \times 4 \times k + 9 \times 5 = (36 - 4)k - (2 \times 5)$

حُـــلّ المعادلات ذات المتغيرين

السفر تقود أماني سيارتها بسرعة 65 mi/h في المتوسط. اكتب معادلة وحلها لإيجاد الزمن الذي ستستغرقه للقيادة لمسافة 36 mi.

جد مجموعة الحل لكل معادلة إذا كانت مجموعات التعويض هي y: $\{1, 3, 5, 7, 9\}$

$22 = \frac{60}{y} + 2$

$4(y + 1) = 40$.

حُـــلّ كل من المعادلات التالية.

$w = 56 \div (2^2 + 3)$

$7 + x - (3 + 32 \div 8) = 3$

وضع النماذج يبلغ محيط ثماني أضلاع منتظم 128 بوصة. جد طول كل ضلع.

علم الهندسة مستطيل يزيد طوله على عرضه 2 in. يبلغ طول قاعدة مثلث متساوي الأضلاع 12 in ويزيد طول الضلعين الآخرين بمقدار 1 in عن عرض المستطيل.

a. ارسم صورة لكل شكل واكتب الأبعاد.

b. اكتب تعبيرين لإيجاد محيطي المستطيل والمثلث.

c. جد عرض المستطيل إذا كان محيطا الشكلين متساويين.

مهارات التفكير العليا

64. الاستنتاج قارن وبيّن الفرق بين التعبير والمعادلة.

التفكير الناقد تامر وهدى يحلان المعادلة $x = 4(3 - 2) + 6 \div 8$
هل كل منهما على صواب؟ اشرح استنتاجك.

تامر

$$\begin{aligned} x &= 4(3 - 2) + 6 \div 8 \\ &= 4(1) + 6 \div 8 \\ &= 4 + 6 \div 8 \\ &= 4 + \frac{6}{8} \\ &= 4\frac{3}{4} \end{aligned}$$

هدى

$$\begin{aligned} x &= 4(3 - 2) + 6 \div 8 \\ &= 4(1) + 6 \div 8 \\ &= 4 + 6 \div 8 \\ &= 10 \div 8 \\ &= \frac{5}{4} \end{aligned}$$

Solve the equation: $7 = -11 + 3(b + 5).$

حل المعادلة: $-11 + 3(b + 5) = 7.$

a. $b = -3$

b. $b = 1$

c. $b = \frac{13}{4}$

d. $b = \frac{19}{4}$

Solve the equation $1 + \frac{r}{9} = 4.$

حل المعادلة $1 + \frac{r}{9} = 4.$

a. $r = -27$

b. $r = 3$

c. $r = 27$

d. $r = 45$